AGSTU	TEKNISK RAPPORT	AGSTU

Författare: Darwin Rengifo E-postadress :	Uppgift: TEIS ECS – Embedded Computer System Fil: darwin_rengifo_vhdl_uppgift_0_extra.pdf Version : V1.0

TEIS ECS - Embedded Computer System -

Darwin Rengifo

2018-10-09

Sammanfattning:
Det är en prototyp som räknar bilar på en parkeringsplats. Det projekt det kommer att ha 4 komponenter: En top file, en komponent som är räknar bilar, en komponent för att avkoda ingången signaler och en komponent för att visa resultaten på 7-segment display. Den top file det kommer att instansiera fem gånger komponenten som visa information på displayen eftersom det kommer att använder fem display.

Innehåll

1. INLEDNING 3
2. KRAVSPECIFIKATION 3
3. ARKITEKTUR 4
4. HIERARKI 4

1. INLEDNING

Denna rapport beskriver ett prototypsystem som räknar bilar på en parkeringsplats och på displayen av 7-segment visar hur många bilar som finns på parkeringsplatsen, när det är fullt, så ska det stå ”FULLT” och när det är tom ska det stå ”TOM”. Det får plats 5 bilar på parkeringsplatsen. Displayerna ska räkna upp till 4 därefter visa ”FULLT” och när det inte finns någon bil på parkeringen så ska den visa ”TOM”.

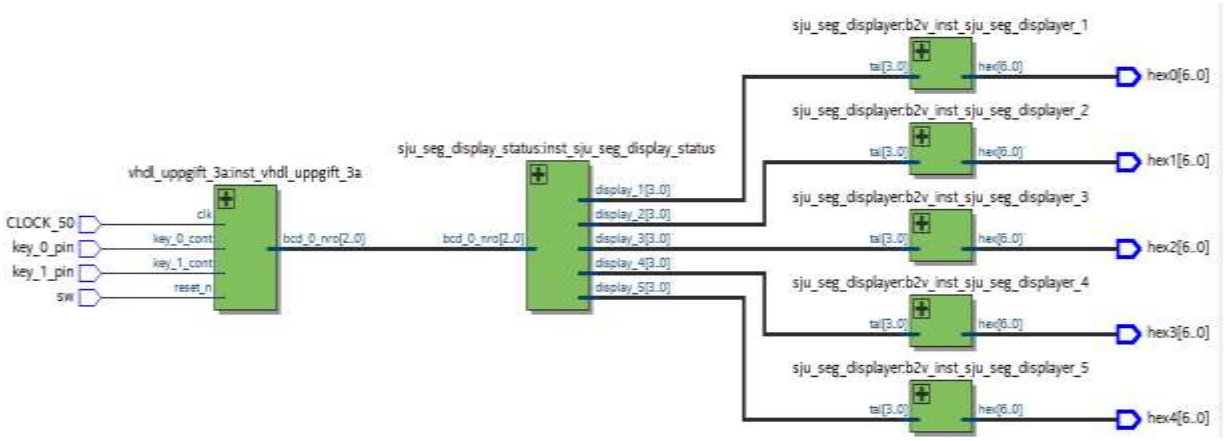
2. KRAVSPECIFIKATION

Tabell 1. Kravspecifikation från TEIS vhdl_uppgift_0_extra

Krav id	Beskrivning	Utfört Ja/nej
	Konstruktionskrav Funktionella krav	
1	Skapa ett Quartus-projekt som heter vhdl_ uppgift_0_extra	Ja
	Efter Reset (vilken kopplas till en brytare) ska antal bilar vara 0 (TOM)	Ja
	En tryckknapp ska simulera när en bil kör in och den andra när en bil kör ut.	Ja
	När det inte finns någon bil på parkeringen så ska det stå ”TOMT” på 7-seg displayerna. När det är fullt, ska det stå ”FULLT” på 7-seg displayerna. Däremellan ska de visa decimalt antal bilar på parkeringsplatsen. Parkeringsplatsen har 5 platser. Antal bilar: 7 seg displayerna 0 : ”TOMT” 1 : 1 2 : 2 3 : 3 4 : 4 5 : ”FULLT”	Ja
	Återanvänd från CPU-uppgiften i förra kursen filtret för tryckknapparna. Andra komponenter kan också återanvändas. De ska instansieras in i konstruktionen.	Ja
	Testprotokoll	
3	Inga	
	VHDL-kod	
4	Regler och riktlinjer för VHDL ska följas.	Ja
	Verifierings-/Valideringskrav	
5	Validera (redovisas inte för kunden)	
	Rapportkrav	

6	Följande delar ska finnas i rapporten: 1) Arkitektur och hierarki	Ja
Leveranskrav		
7	Leveransen ska ske till Itslearning. Leveransen ska vara rapporten, arkiverade projektet (om kunden vill se hela arbetet) och separat VHDL-filen (-erna) i en map som heter ”hdl”. Namnet på leveransen ska vara ”fornamn_efternamn_vhdl_uppgift_0_extra” (zip eller rar).	Ja

3. ARKITEKTUR



4. HIERARKI

